

Laboratorio: Usare Wireshark per Osservare l'Handshake a 3 Vie TCP

Nome: Leonardo Onori

Parte 1 – Preparazione della cattura

Topologia Mininet utilizzata (H1: 10.0.0.11, H4: 172.16.0.40, R1 come router tra le subnet 10.0.0.0/24 e 172.16.0.0/12). Server web nginx avviato su H4, cattura tcpdump avviata su H1 (interfaccia H1-eth0) prima della navigazione verso 172.16.0.40 tramite Firefox. Catturati 50 pacchetti, salvati in capture.pcap.

Welcome to nginx!

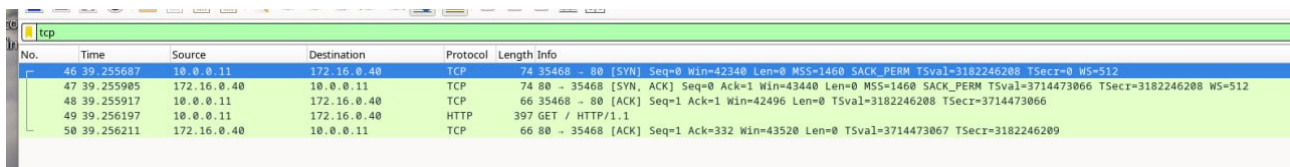
If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.

Thank you for using nginx.

Parte 2 – Analisi dei pacchetti con Wireshark

Filtro applicato: tcp



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
46	39.255687	10.0.0.11	172.16.0.40	TCP	74	35468 → 80 [SYN] Seq=0 Win=42340 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3182246208 TSecr=0 WS=512
47	39.255985	172.16.0.40	10.0.0.11	TCP	74	80 → 35468 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=43440 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3714473866 TSecr=3182246208 WS=512
48	39.255917	10.0.0.11	172.16.0.40	TCP	66	35468 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=42496 Len=0 TSval=3182246208 TSecr=3714473866
49	39.256197	10.0.0.11	172.16.0.40	HTTP	397	GET / HTTP/1.1
50	39.256211	172.16.0.40	10.0.0.11	TCP	66	80 → 35468 [ACK] Seq=1 Ack=332 Win=43520 Len=0 TSval=3714473867 TSecr=3182246209

Frame 1 (SYN) – H1 → H4

Campo	Valore
Porta TCP di origine	35468
Classificazione porta di origine	Porta effimera/dinamica (assegnata temporaneamente dal sistema per la sessione)
Porta TCP di destinazione	80
Classificazione porta di destinazione	Porta ben nota (well-known port), riservata a HTTP
Flag impostato	SYN
Numero di sequenza relativo	0

1010 = Header Length: 40 bytes (10)
▼ Flags: 0x002 (SYN)
000. = Reserved: Not set
...0 = Accurate ECN: Not set
.... 0... = Congestion Window Reduced: Not set
.... .0.. = ECN-Echo: Not set
.... ..0. = Urgent: Not set
.... ...0 = Acknowledgment: Not set
....0... = Push: Not set
....0.. = Reset: Not set
▶1. = Syn: Set
....0 = Fin: Not set
[TCP Flags:S.]

Frame 2 (SYN, ACK) – H4 → H1

Campo	Valore
Porta di origine	80
Porta di destinazione	35468
Flag impostati	SYN, ACK
Numero di sequenza relativo	0
Numero di acknowledgment relativo	1

```

1010 .... = Header Length: 40 bytes (10)
▼ Flags: 0x012 (SYN, ACK)
  000. .... = Reserved: Not set
  ...0 .... = Accurate ECN: Not set
  .... 0... = Congestion Window Reduced: Not set
  .... .0.. = ECN-Echo: Not set
  .... ..0. = Urgent: Not set
  .... ...1 .... = Acknowledgment: Set
  .... .... 0... = Push: Not set
  .... .... .0.. = Reset: Not set
  ► .... .... ..1. = Syn: Set
  .... .... ...0 = Fin: Not set
[TCP Flags: .....A..S.]

```

Frame 3 (ACK) – H1 → H4

Campo	Valore
Flag impostato	ACK
Numero di sequenza relativo	1
Numero di acknowledgment relativo	1

```

▼ Flags: 0x010 (ACK)
  000. .... = Reserved: Not set
  ...0 .... = Accurate ECN: Not set
  .... 0... = Congestion Window Reduced: Not set
  .... .0.. = ECN-Echo: Not set
  .... ..0. = Urgent: Not set
  .... ...1 .... = Acknowledgment: Set
  .... .... 0... = Push: Not set
  .... .... .0.. = Reset: Not set
  .... .... ..0. = Syn: Not set
  .... .... ...0 = Fin: Not set
[TCP Flags: .....A.....]

```

Dopo il completamento dell'handshake, la connessione TCP risulta stabilita e inizia immediatamente la comunicazione HTTP (richiesta GET / HTTP/1.1).

Parte 3 – Visualizzazione dei pacchetti con tcpdump

Funzione dell'opzione -r: legge i pacchetti da un file di cattura salvato, invece di catturarli dal vivo da un'interfaccia di rete.

Comando utilizzato per isolare l'handshake:

tcpdump -r /home/analyst/capture.pcap host 172.16.0.40

```
[analyst@secOps ~]$ tcpdump -r /home/analyst/capture.pcap -c 3
reading from file /home/analyst/capture.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snaps
hot length 262144
10:07:17.816102 IP secOps.58138 > 8.8.4.4.domain: 24195+ A? detectportal.firefox
.com. (42)
10:07:17.816197 IP secOps.58138 > 8.8.4.4.domain: 15233+ AAAA? detectportal.fire
fox.com. (42)
10:07:17.817730 IP _gateway > secOps: ICMP net 8.8.4.4 unreachable, length 78
[analyst@secOps ~]$ tcpdump -r /home/analyst/capture.pcap -c 15
reading from file /home/analyst/capture.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snaps
hot length 262144
10:07:17.816102 IP secOps.58138 > 8.8.4.4.domain: 24195+ A? detectportal.firefox
.com. (42)
10:07:17.816197 IP secOps.58138 > 8.8.4.4.domain: 15233+ AAAA? detectportal.fire
fox.com. (42)
10:07:17.817730 IP _gateway > secOps: ICMP net 8.8.4.4 unreachable, length 78
10:07:17.817746 IP _gateway > secOps: ICMP net 8.8.4.4 unreachable, length 78
10:07:17.817795 IP secOps.51042 > 209.165.200.235.domain: 24195+ A? detectportal
.firefox.com. (42)
10:07:17.817905 IP secOps.51042 > 209.165.200.235.domain: 15233+ AAAA? detectpor
tal.firefox.com. (42)
10:07:22.824270 IP secOps.51477 > 8.8.4.4.domain: 24195+ A? detectportal.firefox
.com. (42)
10:07:22.824294 IP _gateway > secOps: ICMP net 8.8.4.4 unreachable, length 78
10:07:22.824301 IP secOps.51477 > 8.8.4.4.domain: 15233+ AAAA? detectportal.fire
fox.com. (42)
10:07:22.824302 IP _gateway > secOps: ICMP net 8.8.4.4 unreachable, length 78
10:07:22.824315 IP secOps.39442 > 209.165.200.235.domain: 24195+ A? detectportal
.firefox.com. (42)
10:07:22.824317 IP secOps.39442 > 209.165.200.235.domain: 15233+ AAAA? detectpor
tal.firefox.com. (42)
10:07:23.075638 ARP, Request who-has _gateway tell secOps, length 28
10:07:23.075935 ARP, Request who-has secOps tell _gateway, length 28
10:07:23.075935 ARP, Reply secOps is-at be:db:49:db:c9:39 (oui Unknown), length
28
[analyst@secOps ~]$ tcpdump -r /home/analyst/capture.pcap host 172.16.0.40
reading from file /home/analyst/capture.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144
10:07:57.071789 IP secOps.35468 > 172.16.0.40.http: Flags [S], seq 2812952565, win 42340, options [msg 1460,sackOK,TS val 3182246208 ecr 0,nop,wscale 9], length 0
10:07:57.072007 IP 172.16.0.40.http > secOps.35468: Flags [S.], seq 2462309998, ack 2812952566, win 43440, options [msg 1460,sackOK,TS val 3714473066 ecr 3182246208,nop,wscale 9], length 0
10:07:57.072019 IP secOps.35468 > 172.16.0.40.http: Flags [I.], ack 1, win 83, options [nop,nop,TS val 3182246208 ecr 3714473066], length 0
10:07:57.072299 IP secOps.35468 > 172.16.0.40.http: Flags [P.], seq 1:332, ack 1, win 83, options [nop,nop,TS val 3182246208 ecr 3714473066], length 331: HTTP: GET / HTTP/1.1
10:07:57.072313 IP 172.16.0.40.http > secOps.35468: Flags [I.], ack 332, win 85, options [nop,nop,TS val 3714473067 ecr 3182246208], length 0
[analyst@secOps ~]$
```

Nota: tcpdump mostra per default i numeri di sequenza in valore **assoluto**, mentre Wireshark li mostra di default in valore **relativo** (a partire da 0) — questo spiega la differenza di numeri tra i due strumenti pur riferendosi allo stesso handshake.

Domande di riflessione

1. Tre filtri Wireshark utili a un amministratore di rete:

- `tcp.flags.syn==1 and tcp.flags.ack==0` — individua tentativi di nuova connessione o possibili scansioni di porte
- `http.request` — isola tutte le richieste HTTP in transito sulla rete
- `tcp.analysis.retransmission` — individua ritrasmissioni TCP, sintomo di perdita di pacchetti o problemi di rete

2. Altri utilizzi di Wireshark in una rete di produzione:

Wireshark può essere impiegato per il troubleshooting di problemi di latenza o perdita di pacchetti, per il rilevamento di traffico anomalo o non cifrato (potenziale indicatore di compromissione), per la verifica del corretto funzionamento di configurazioni firewall e routing, e per l'analisi forense successiva a un incidente di sicurezza, ricostruendo la sequenza di eventi a partire dal traffico catturato.